

(서식 제1호)

제4회 경남 AI·SW 경진대회 참가 신청서
(원본 협회 제출: 깃허브 개인정보, 서명 삭제 후 보관)

신청 구분		☐ 고등부 ☐ 대학부 ☒ 일반부			
팀 명		오이소창원			
신청자 (대표)정보	성명(대표)	조준수	연락처		
	소 속	무소속	E-MAIL		
	주 소	경상남도 창원시 의창구			
팀원정보	1	성명	이혜경	연락처	
		소속	무소속	주소	
	2	성명	이미영	연락처	
		소속	*****연구소	주소	
	3	성명		연락처	
		소속		주소	
	4	성명		연락처	
		소속		주소	
	5	성명		연락처	
		소속		주소	

※ 작성방법 : 팀은 3명 이내로 구성할 수 있음. (단, MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent 참가시에
는 5명까지 가능함.)

대회 버전	AI를 활용한 업무혁신 및 사회문제 해결형 에이전트 개발
신청분야	■ 1. 사회문제 해결형 AI Agent
	□ 2. 업무혁신, 생산성향상 AI Agent
	3. 제조 피지컬 AI Agent
	□ 3-1. 우주항공 제조 AI Agent *오프라인 교육참석 □ 1회차: 9/29,30일 □ 2회차: 10/3,4일 (본 과제에 한하여 제출기한을 9월27일(일)로 제한함)
	□ 3-2. MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent *온라인 멘토링 신청 □ (9월 29일 ~10월 6일(2주간)
	□ 3-3. 우리 삶(L.AX)과 산업(M.AX, P.AX)을 바꾸는 똑똑한 AI Agent
	□ 3-4. 스마트팩토리 제조 AI Agent
	□ 4. 교육·인재육성 AI Agent
	□ 5. 지역혁신·공공서비스 AI Agent

※ 작성방법 : 분야가 겹칠 경우에는 대표분야에 체크함.(뒤 페이지 개발 계획서와 일치해야 함)

개발 계획서

과 제 명	오이소창원 - AI 기반 창원 정착 지원 Agent
과제소개 (1페이지 이내)	목적 창원시는 청년층을 중심으로 인구 유출이 이어지는 한편 취업·학업·결혼 등으로 새 인구가 꾸준히 들어옵니다. 그러나 막 전입한 청년은 전입지원·청년정책·생활 정보가 여러 기관과 사이트에 흩어져 있어 직접 찾아야 하고, 혜택과 해야 할 일에 기한(예: 전입 후 6개월)이 있어 언제 무엇을 해야 하는지 놓치기 쉽습니다. 낯선 지역말과 불편을 어디에 말해야 할지도 정착을 어렵게 합니다. 「오이소창원」은 실명·연락처 없이 나의 조건만으로 받을 수 있는 혜택을 판정하고, 전입 후 180일 정착 일정을 만들어 저장·알림까지 이어 주는 코디네이터 AI Agent입니다. AI가 인구 문제를 직접 해결한다는 접근이 아니라, 전입 초기 정보 탐색과 생활 적응 부담을 줄이는 데 초점을 둡니다. 개발 내용 설명

사용자가 나이·전입일·사는 구·타지역 거주기간·하는 일 (직장인· 자영업· 학생·기타)·차량 소지 여부를 입력하면Agent가 상황을 판단해 필요한 기능을 실행합니다. 핵심 기능은 다음과 같습니다.

① 창원 청년 맞춤형 혜택 알림

정책 24건을 규칙으로4단계(해당 가능·조건부 해당 가능·직접 확인·해당 없음) 판정, 이유·지금 할 일·신청 가능 예정일·공식 링크·확인일 표시, 차량이 없으면 K-패스 먼저

② 창원 생활 정보 안내 및 일정 편성

전입일 기준 180일 정착 일정(5단계)과 할 일 26개, 생활 정보 60곳(대중교통·차량 권장 구분), 체크·메모 저장, 형 캘린더(.ics)·협 정착 리포트·☞이메일 알림(동의 시)

③ 불편사항 행정 접수안내

불편 문장을 6단계(긴급·높음·보통·제안·마음 건강·위기)로 분류해 접수 창구 안내, 긴급·위기는 AI 없이 즉시 112·119·109

④ 창원 지역말 번역 + 오이소창원에게 물어보기

지역말은 핵심 30개 +공식 출처 확장 사전 2,223개에서 문헌 기준 뜻, 사전 밖은 짐작하지 않음 / LLM(GPT-4.1 mini)이 질문을 이해해 의도를 파악하고 도구 5개 중 필요한 도구를 골라 답을 구성하며, 정책 자격은 규칙으로 판정하고 연락처·링크는 검증 자료와 대조

전체 과정.

나의 조건 입력 → AI 분석·조건 비교(질문은 AI가 도구 선정, 혜택은 정책과 규칙으로 비교) → 검증 자료 확인 → AI 맞춤 결과 안내 → 일정 저장 및 알림(선택)의 End-to-EndWorkflow로 구현했습니다.

기대효과.

	첫째, 전입 청년이 여러 기관을 따로 찾지 않고 내 조건에 맞는 혜택과 할 일을 한 화면에서 확인합니다. 둘째, 신청 기한을 캘린더·이메일 알림으로 놓치지 않습니다. 셋째, 생활 정보·불편 접수 창구·지역말까지 한곳에서 안내해 초기 적응 부담을 줄입니다. 넷째, 창원시·기관과 연계하면 경남 시군 확산(B2G)과 정착 지원 정책 자료로 확장할 수 있습니다.	
개발 환경 및 기술 스택	예상 사용 AI 모델	☒ GPT-4 ☒ Claude ☒ Gemini ☐ 국내 LLM() ☒ 기타(LLM: OpenAI GPT-4.1 mini)
	예상 사용 프레임워크	☐ LangChain ☐ AutoGen ☐ CrewAI ☐ Dify ☐ n8n ☒ 기타(Streamlit 웹앱 + Open AI SDK 도구 호출을 직접 구현)
	예상 개발 언어	☒ Python ☐ JavaScript ☐ Java ☐ 기타()
	클라우드 지원 필요 여부	☐ 예 (희망 플랫폼: AWS / NCP / GCP / Azure / 기타()) ☒ 아니오
개발 계획 (2페이지 이내)	개발방법 자유 대화형 챗봇이 아니라 정착 과정을 관리하는 도구 기반 AIAgent로 구현했습니다. 정책 자격 판정은 생성형 AI가 아니라 Python 규칙 엔진이 하고, AI는 질문의 목표를 인식해 도구(get_my_situation·search_policies·search_activities·lookup_dialect·find_complaint_channel)를 고르고 결과를 쉬운 문장으로 설명합니다. 답 속 연락처·링크는 검증 DB와 대조해 틀리면 다시 쓰고, 실패하면 규칙 기반 안내로 바꿉니다. 데이터는 팀이 공식 출처에서 모아 검증한 JSON(정책 24·할 일 26·생활 정보 60·지역말 2,253·접수 창구 6단계)이고, 체크·메모·이메일 신청은 SQLite에 저장합니다. 일정 9월 29일-9월 30일 : 온라인 OT, 기획안 작성·수정, 정책·생활 정보·지역말·할 일·접수 창구 데이터 수집과 출처 검증 10월 1일 : 첫 End-to-End: 조건 입력 → 기업노동자 전입지원금 판정 → 전입일 기준 정착 일정 → 할 일 저장 10월 2일:	

4개 화면 분리, 지역말·생활 정보·불편 접수,GPT-4.1 mini 도구
호출·답변 검증, 대표 Test Case 6건

10월 3일

: 일정 알림(캘린더·리포트·이메일), 팀 자체 테스트, 실사용자 설문

10월 4일

: 테스트 의견 반영, 첫 화면·세부 화면 새 디자인, 이메일 알림 완성,
완료보고서·기술명세서

10월 5일

: 팀장 노트북·휴대폰 전체 검수 후 UX/UI 개선 5번(여백·정렬·카드·입력
폼·질문/답변 배치, 기능 변경 없음, 자동 테스트 127개 통과),
시연동영상(웹·모바일) 녹화·발표자료 제작(이미영) → 최종 편집(조준수)

10월 6일

: 최종 검수 및 제출

개발방법론

MVP 중심 반복 개발로, 대표 사용자(타지역에서 취업으로 이주한 28세
직장인, 차량 없음 ‘코디2026’)의 End-to-End를 먼저 만들고 기능을
단계적으로 보완했습니다. 매 수정마다 자동 테스트를 돌리고, 팀원이
배포 앱을 직접 실행해 오류를 기록·반영했습니다.

목표 성과와 결과: 목표(9/28) 대비 결과(10/5)

첫째, 핵심 기능 4개 이상이 실제로 동작하는 것을 목표로 했고, 4개
기능과 함께 Agent 통합 질문(오이소창원에게 물어보기)까지 동작하도록
구현했습니다.

둘째, End-to-End Workflow 1개 이상과 대표 시나리오 3회 연속
정상을 목표로 했습니다. 결과적으로 정책 판정 → 일정 생성 → 상태
저장으로 이어지는 흐름이 동작하며, 대표 Test Case 6건을
PC·모바일에서 모두 12회 통과했습니다.

셋째, 창원 정책 15~20건을 담고 공식 출처·확인일을 100% 표시하는
것을 목표로 했습니다. 실제로는 정책 24건을 담았고, 모든 정책에 공식

링크와 확인일을 표시했습니다.

넷째, 지역말은 30개 이상을 정확하게 안내하는 것을 목표로 했습니다. 핵심 30개에 공식 출처 확장 사전 2,223개를 더해 모두 2,253개를 갖췄고, 문헌 기준 뜻만 사용하며 사전에 없는 말은 짐작하지 않습니다.

다섯째, 사용자 테스트 5명 내외를 목표로 했고, 테스트 3종을 총 54회 진행했습니다.

- 실사용자 테스트: 4명 참여, 문항 평균 4.56/5, 전체 만족도 4.75/5, 추천 4/4
- 팀 자체 테스트: 38회, 지적 88건 모두 반영
- AI 자동 테스트: 12회

여섯째, 치명적 오류 0건을 목표로 했습니다. 자동 테스트 127개를 모두 통과했고, 긴급·위기 문장은 AI를 거치지 않고 즉시 112·119·109를 안내하도록 해 안전을 확보했습니다.

As-Is →To-Be.

정보를 직접 찾아다니고 자격을 스스로 판단하던 방식에서, 조건을 한 번 입력하면 Agent가 혜택을 판정하고 근거(공식 링크·확인일)와 다음 행동, 정착 일정·알림까지 이어 주는 방식으로 바꿨습니다.

기타(제외 범위).

실제 쿠폰 지급, 자체 SNS, 1:1 멘토링, 실시간 교통정보, 외국인 체류자격 판정, 다국어 UI는 MVP 범위에서 제외했습니다.향후 창원시·공공데이터 API 연동, 외국인 주민 다국어 정착 지원, 장기 정착 모니터링으로 확장할 수 있습니다.

9/28 신청 대비 변경 사항

첫째, 핵심 기능을 4개로 재구성했습니다.

9/28 신청 때에는 ① 프로필·정착단계 ② 맞춤 정책 ③

지역생활·커뮤니티 ④ 지역말 ⑤ 180일 미션의 5개 기능을 계획했습니다.

지정주제(사회문제 해결)에 맞추기 위해 최종(10/5)에는 ① 맞춤형 혜택 알림 ② 생활 정보 안내 및 일정 편성(180일 할 일 포함) ③ 불편사항 행정 접수안내 ④ 지역말 번역 + 오이소창원에게 물어보기의 4개 기능으로 정리했고, 불편사항 행정 접수안내는 새로 추가했습니다.

둘째, 입력 정보를 최소화했습니다.

처음에는 나이·전입 목적·직장/학교·거주지역·차량·관심사를 입력받으려 했습니다. 혜택 판정에 꼭 필요한 정보만 받기 위해 최종에는 나이·전입일·사는 구·타지역 거주기간·하는 일·차량만 입력받고, 실명과 연락처는 받지 않습니다.

셋째, 알림 기능을 새로 넣었습니다.

처음에는 알림 계획이 없었습니다. 혜택과 할 일의 기한을 놓치지 않도록 캘린더 파일(.ics), 정착 리포트, 이메일 알림을 추가했습니다. 이메일 알림은 2개 항목에 동의한 경우에만 신청할 수 있고, 해지하면 즉시 삭제됩니다.

넷째, 지역 활동 데이터를 검증 데이터로 바꿨습니다.

처음에는 TourAPI와 팀 수집 자료를 함께 쓰려 했습니다. 현재성과 정확성을 확인하기 쉬운 데이터를 우선하기 위해 TourAPI는 사용하지 않고, 팀이 공식 출처로 검증한 생활 정보 60곳만 사용합니다.

다섯째, 지역말 사전에 없는 표현은 짐작하지 않습니다.

처음에는 사전에 없는 표현을 LLM이 추정하고 'AI 추정'으로 표시하려 했습니다. 잘못된 뜻을 안내하지 않기 위해 최종에는 LLM(GPT-4.1 mini)이 질문을 이해해 지역말 사전 도구로 찾아 답을 작성하되, 사전에 없는 말은 뜻을 지어내지 않고 "별도 확인 필요"로 안내합니다. 불편사항 분류·장소 추천·혜택 답변도 LLM이 맡고 있습니다.

여섯째, AI와 프레임워크를 단순화했습니다.

처음에는 GPT-4·Claude·Gemini와 LangChain 사용을 검토했습니다. 비용과 속도를 고려하고 검증 구조를 단순하게 하기 위해 최종에는

	LLM(OpenAI GPT-4.1 mini)과 직접 구현한 도구 호출·규칙 판정·답변 검증으로 구성했습니다. 일곱째, 팀원 역할을 실제 진행에 맞춰 조정했습니다. 처음에는 A UX·발표·품질 검증, B 기획·데이터 검증, C Agent 구현·기술 통합으로 나누었습니다. 최종 역할은 다음과 같습니다. A. 조준수: 전체 검수, UX/UI 개선, 시연동영상·발표자료 최종 편집, 배포·Secrets 관리 B. 이해경: 기획, 데이터 검증, 기능 개발 및 테스트, 문서, 브랜드 로고/QR 제작, 온라인 응답 설문 제작 C. 이미영: 자료 검수, 테스트, 화면 점검, 실사용자 섭외, 시연동영상 녹화, 발표자료 제작			
팀원 역할분담 (2인 이상 팀 구성시)	이름	연락처	소속	주요 역할
	조준수		무소속	전체 검수, UX/UI 개선, 시연동영상·발표자료 최종 편집, 배포·Secrets 관리
	이해경		무소속	기획, 데이터 검증, 기능 개발 및 테스트, 문서, 브랜드 로고/QR 제작, 온라인 응답 설문 제작
	이미영		*****연구소	자료 검수, 테스트, 화면 점검, 실사용자 섭외, 시연동영상 녹화, 발표자료 제작
제출서류	1. 고등부, 대학부 재학증명서(학생증사본가능) 2. 일반부 거주확인을 위한 주민등록등본 1통(경남도내 거주자) 3. 일반부 기업체 재직자는 재직증명서 4. 일반부 박사과정은 재학증명서(도내소재 대학에 한함) 5. 고등부 학교 또는 학부모 동의서			

상기와 같이 신청합니다.

2026년 9월 28일

상기신청인 (대표)

조 준 수

(인)

※ 신청시 유의사항

1. 팀은 3명 이내로 구성할 수 있음. (단, MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent 참가시에는 5명까지 가능함.)
2. 대학원 박사 재학중의 경우 일반부로 신청해야 함.
3. 소속을 달리하여 팀을 구성해도 됨. 단, 팀 구성원중 1명이라도 일반부인 경우 일반부로 신청해야 함
4. 고등부의 경우 학교 또는 학부모의 동의를 얻어 참가해야 함.
5. 3-1. 우주항공 제조 AI Agent 신청시에는 오프라인 교육(집중 경진)에 참석하여야 함
일정은 1회차: 9월 29,30일, 2회차: 10월 3,4일이며, 반드시 1회는 참석해야하며, 중복 참석 가능.
장소는 경상국립대학교이며 세부장소는 신청자 대상 추후공지함
6. 3-2. MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent 과제는 MetaQuest2에 탑재 가능한 VR 소프트웨어 제출하는것이며 발표 및 시연회로 심사함.
MetaQuest 2 장비는 팀별 1~2대 대여 가능하며, MetaQuest 2 XR 오프라인 교육은 9월 21, 22일 예정이며 필수 참석 사항은 아님. 추가적으로 온라인 멘토링은 9월28~10월6일(1주간) 예정임.
7. 신청서와 함께 제출하는 서류는 참가자격을 검증하는 서류로 학생의 경우 도내대학 재학생, 일반인의 경우 도내거주자 또는 도내 소재 기업체 재직자임을 확인하는 서류임.
8. 서식 제2호 참가자 동의서는 참가하는 개인별로 작성, 제출하여야 하며, 고등학생의 경우는 서식 제3호 학무보 참가 동의서 또는 서식 제4호 학교장 참가 승인서 중 하나만 제출함.

(서식 제2호)

제4회 경남 AI·SW 경진대회 참가자 동의서 (개인정보 수집·이용, 저작권 활용, 대회 규정 준수 서약)
--

제4회 AI·SW 경진대회 참가에 있어서 아래 사항에 대하여 동의합니다.

1. 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서
[1] 개인정보 수집·이용 동의 (필수)

주최 측은 본 대회의 원활한 운영을 위하여 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다.
내용 확인 후 동의 여부를 체크해 주시기 바랍니다.

[수집·이용 목적] 대회 참가자 본인 확인, 참가 안내, 본선 진출 및 수상 연락, 시상금 지급,
통계 자료 작성

[수집하는 개인정보 항목] 성명, 생년월일, 연락처, 이메일, 소속(학교/직장), 학과/부서, 주소

[보유 및 이용 기간] 대회 종료 후 3년간 보관 후 파기

[동의 거부 권리 및 불이익 안내] 귀하는 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가
있습니다. 단, 필수 항목 수집에 동의하지 않으실 경우 대회 참가 신청 및 시상 대상에서
제외될 수 있습니다.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의하십니까?

[V] 동의함 [] 동의하지 않음

[2] 개인정보 제3자 제공 동의 (선택)

주최 측은 시상 및 취업 연계를 위하여 아래와 같이 제3자에게 개인정보를 제공하고자 합니다.

[제공받는 자] 대회 후원기업

[제공받는 자의 이용 목적] 우수 참가자 시상 지원 및 취업·채용 연계 안내

[제공하는 개인정보 항목] 성명, 연락처

[제공받는 자의 보유 및 이용 기간] 목적 달성 시 또는 대회 종료 후 3년간 보관 후 파기

[동의 거부 권리 및 불이익 안내] 귀하는 개인정보 제3자 제공 동의를 거부할 권리가 있으며,
동의하지 않더라도 대회 참가에는 불이익이 없습니다.

위와 같이 개인정보를 제3자에게 제공하는 것에 동의하십니까?

[V] 동의함 [] 동의하지 않음

2. 저작권 및 지식재산권 활용 동의

- 1) 본인(팀)은 제출하는 모든 작품이 순수창작물이며, 타인의 저작권을 침해하지 않음을
확인합니다.
- 2) 작품의 저작권은 참가팀에게 귀속되나, 주최측은 홍보·전시·아카이빙목적으로 작품을 활용할
수 있습니다.
- 3) 제출한 산출물은 협회에서 홍보목적으로 활용할 수 있습니다.(유튜브 영상 등)
- 4) 시상식 등 오프라인 행사에서 촬영된 사진은 홍보용 목적으로 신문게재 등에 활용하는데
동의합니다.

위와 같이 개인정보를 제3자에게 제공하는 것에 동의하십니까?

[V] 동의함 [] 동의하지 않음

3. 대회 규정 준수 동의

- 1) 본인(팀)은 대회규정을 숙지하고 이를 준수할 것을 서약합니다.
- 2) 개발기간 외 사전 개발, 타인 작품 도용,부문 교차 구성 등의 부정행위를 하지 않겠습니다.
- 3) 제출 마감일까지 모든 제출물을 완료하지 못할 경우, 실격처리에 이의가 없습니다.
- 4) 시상금에 대한 제세공과금은 수상자가 부담함에 동의합니다.

(사)경남인공지능ICT협회 귀하